

EJERCICIO PRÁCTICO – PROCESO DE CUADRE CONTABLE

1. Objetivo

Desarrollar un proceso batch en **COBOL con SQL** que permita analizar movimientos transaccionales utilizando una tabla de parametrizaciones contables, determinar las cuentas contables que deben ser afectadas y generar un **cuadre contable**.

Adicionalmente, el proceso deberá generar un reporte que permita consultar:

1. El detalle de los movimientos que afectaron cada cuenta contable.
2. Los subtotales por cuenta contable.
3. Un resumen final de las cuentas contables que participaron por cada oficina.
4. Un total general que permita comprobar el cuadre entre partidas y contrapartidas.

2. Tabla de parametrizaciones contables

El proceso deberá utilizar una tabla que contenga la parametrización necesaria para determinar la afectación contable de cada movimiento.

La tabla deberá contener, como mínimo, los siguientes campos:

Campo	Descripción
COD_MOTIVO	Código del motivo al que pertenece la parametrización
TIPO_ENTRADA	Indica si la afectación corresponde a una PARTIDA o CONTRAPARTIDA
CUENTA_CONTABLE	Número de la cuenta contable que será afectada
ID_CUENTA	Identificador de la cuenta contable
NOMBRE_CUENTA	Nombre o descripción de la cuenta contable
OFICINA_AFECTACION	Oficina sobre la cual se realizará la afectación

Para cada motivo deberán existir las parametrizaciones necesarias para identificar la **PARTIDA** y la **CONTRAPARTIDA**.

Ejemplo

COD_MOTIVO	TIPO_ENTRADA	CUENTA_CONTABLE	ID_CUENTA	NOMBRE_CUENTA	OFICINA_AFECTACION
01	PARTIDA	110100100001	1001	CAJA	001
01	CONTRAPARTIDA	210200200001	2001	DEPOSITOS CLIENTES	001
02	PARTIDA	110100100002	1002	CAJA	002
02	CONTRAPARTIDA	410300300001	3001	INGRESOS SERVICIOS	002

El proceso deberá ser capaz de identificar, para un determinado **COD_MOTIVO**, qué registro corresponde a la **PARTIDA** y cuál corresponde a la **CONTRAPARTIDA**.

3. Tabla de movimientos

El proceso deberá leer una segunda tabla que contenga los movimientos transaccionales a procesar.

La tabla deberá contener, como mínimo:

Campo	Descripción
FECHA_MOV	Fecha en la que se realizó el movimiento
HORA_MOV	Hora en la que se realizó el movimiento
COD_CLIENTE	Código del cliente
COD_MOTIVO	Código del motivo asociado al movimiento
VALOR	Valor monetario del movimiento
OFICINA	Oficina donde se realizó el movimiento
CUENTA_CLIENTE	Cuenta del cliente involucrada
DOCUMENTO	Número de documento o referencia del movimiento

Ejemplo

FECHA_MOV	HORA_MOV	COD_CLIENTE	COD_MOTIVO	VALOR	OFICINA	CUENTA_CLIENTE	DOCUMENTO
03/09/2026	08:15:10	100001	01	150.00	001	1234567890	000001
03/09/2026	08:20:35	100025	01	250.00	001	1234567891	000002

FECHA_MOV	HORA_MOV	COD_CLIENTE	COD_MOTIVO	VALOR	OFICINA	CUENTA_CLIENTE	DOCUMENTO
03/09/2026	09:10:12	100087	02	100.00	002	1234567892	000003

4. Análisis de los movimientos

El programa deberá leer los movimientos uno por uno y determinar cómo debe contabilizarse cada uno.

Para cada movimiento se deberá:

1. Obtener el `COD_MOTIVO`.
2. Consultar la tabla de parametrizaciones contables.
3. Identificar la parametrización correspondiente a la **PARTIDA**.
4. Identificar la parametrización correspondiente a la **CONTRAPARTIDA**.
5. Obtener la cuenta contable asociada.
6. Obtener el ID de la cuenta.
7. Obtener el nombre de la cuenta contable.
8. Determinar la oficina de afectación.
9. Generar las afectaciones contables correspondientes al movimiento.
10. Utilizar el valor del movimiento para realizar la contabilización.

Por cada movimiento deberán generarse las afectaciones correspondientes a la partida y contrapartida.

Ejemplo

Para el siguiente movimiento:

```

MOTIVO      : 01
VALOR       : 150.00
OFICINA     : 001
CLIENTE    : 100001

```

Y la parametrización:

```

01 - PARTIDA      → 110100100001 - CAJA
01 - CONTRAPARTIDA → 210200200001 - DEPOSITOS CLIENTES

```

El proceso deberá generar:

```

PARTIDA      110100100001    150.00
CONTRAPARTIDA 210200200001    150.00

```

5. Validaciones

El proceso deberá realizar las validaciones necesarias para garantizar la correcta generación de los registros contables.

Como mínimo deberá validar:

5.1 Motivo parametrizado

Todo movimiento deberá tener una parametrización contable asociada.

Si el `COD_MOTIVO` no existe en la tabla de parametrizaciones, el movimiento deberá ser identificado como **NO PARAMETRIZADO**.

5.2 Partida y contrapartida

Para cada movimiento deberán existir las parametrizaciones necesarias para identificar:

- Una **PARTIDA**.
- Una **CONTRAPARTIDA**.

Si alguna de las dos no existe, el movimiento deberá ser identificado como inconsistente.

5.3 Valor del movimiento

El valor del movimiento deberá ser válido y mayor que cero.

5.4 Oficina

Deberá validarse que el movimiento tenga una oficina válida y que la oficina de afectación definida en la parametrización pueda ser determinada correctamente.

Los movimientos que no cumplan las validaciones deberán ser registrados en un listado de errores o inconsistencias.

6. Generación del cuadro contable

El proceso deberá generar un cuadro contable de todos los movimientos procesados correctamente.

Se deberán acumular, como mínimo:

- Total de partidas.
- Total de contrapartidas.

- Diferencia entre partidas y contrapartidas.
- Cantidad de movimientos leídos.
- Cantidad de movimientos contabilizados.
- Cantidad de movimientos rechazados.
- Cantidad de movimientos sin parametrización.

El proceso deberá comprobar que:

TOTAL PARTIDAS = TOTAL CONTRAPARTIDAS

Si los valores son iguales, el resultado deberá indicar:

ESTADO DEL CUADRE : CUADRADO

Si existe una diferencia:

ESTADO DEL CUADRE : DESCUADRADO

7. Generación del reporte

El proceso deberá generar un **reporte contable paginado**.

El reporte deberá presentar inicialmente el detalle de los movimientos agrupados por **cuenta contable**.

Posteriormente deberá presentar un **resumen por oficina**, indicando las cuentas contables que participaron en cada oficina.

7.1 Encabezado del reporte

El encabezado deberá ser compacto y aparecer al inicio de cada página.

Deberá contener como mínimo:

- Nombre del proceso.
- Fecha de proceso.
- Fecha de movimientos.
- Número de página.

Ejemplo:

CUADRE CONTABLE - MOVIMIENTOS

FECHA: 03/09/2026 PAG: 1

CUENTA NOMBRE CUENTA FECHA HORA CLIENTE

El encabezado deberá repetirse automáticamente cada vez que se inicie una nueva página.

8. Control de paginación

El reporte deberá manejar un máximo de **60 líneas escritas por página**.

El programa deberá mantener un contador de líneas impresas.

Por cada línea escrita en el reporte se deberá incrementar el contador.

Cuando el contador alcance las **60 líneas**, el programa deberá:

1. Realizar el salto de página.
2. Incrementar el número de página.
3. Reiniciar el contador de líneas.
4. Imprimir nuevamente el encabezado.
5. Continuar con la impresión del reporte.

Por ejemplo:

CUADRE CONTABLE - MOVIMIENTOS

FECHA: 03/09/2026 PAG: 1

... información ...
... información ...
... información ...

Al alcanzar las 60 líneas:

CUADRE CONTABLE - MOVIMIENTOS

FECHA: 03/09/2026 PAG: 2

... continuación de la información ...

La misma lógica deberá aplicarse para las páginas 3, 4, 5, etc.

El número de página deberá incrementarse de forma automática.

9. Detalle por cuenta contable

Los movimientos deberán aparecer agrupados por cuenta contable.

Para cada cuenta se deberá mostrar:

- Número de cuenta contable.
- Nombre de la cuenta.
- Tipo de entrada.
- Oficina.
- Fecha.
- Hora.
- Código de cliente.
- Motivo.
- Cuenta del cliente.
- Valor.

Ejemplo:

CUENTA: 110100100001 CAJA						
TIPO	FECHA	HORA	CLIENTE	MOTIVO	OFICINA	VALOR
PARTIDA	03/09/2026	08:15:10	100001	01	001	150.00
PARTIDA	03/09/2026	08:20:35	100025	01	001	250.00
PARTIDA	03/09/2026	09:10:12	100087	02	002	100.00
TOTAL CUENTA: 500.00						

Al finalizar los movimientos correspondientes a una cuenta deberá generarse un **subtotal de la cuenta**.

10. Agrupación de las cuentas

El estudiante deberá organizar la información de manera que los movimientos de una misma cuenta contable aparezcan agrupados.

Por ejemplo:

CUENTA 110100100001 - CAJA

Movimiento 1
Movimiento 2
Movimiento 3
Movimiento 4

TOTAL CUENTA: XXXXX

CUENTA 210200200001 - DEPOSITOS CLIENTES

Movimiento 1
Movimiento 2
Movimiento 3

TOTAL CUENTA: XXXXX

El orden de las cuentas y movimientos deberá ser definido por el estudiante de acuerdo con la estructura de datos utilizada.

Se recomienda utilizar un archivo de trabajo y/o un proceso de **SORT** para organizar la información antes de generar el reporte.

11. Resumen por oficina

Una vez finalizado el detalle de los movimientos, el proceso deberá generar una sección denominada:

RESUMEN CONTABLE POR OFICINA

En esta sección deberán mostrarse las cuentas contables que participaron en cada oficina.

El resumen deberá contener, como mínimo:

OFICINA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA	PARTIDA	CONTRAPARTIDA	DIFERENCIA
001	110100100001	CAJA	1,500.00	0.00	1,500.00
001	210200200001	DEPOSITOS CLIENTES	0.00	1,500.00	-1,500.00
002	110100100002	CAJA	800.00	0.00	800.00
002	410300300001	INGRESOS SERVICIOS	0.00	800.00	-800.00

El resumen deberá presentar un subtotal para cada oficina.

Ejemplo:

OFICINA: 001			
CUENTA	NOMBRE	PARTIDA	CONTRAPARTIDA
-----	-----	-----	-----
110100100001	CAJA	1,500.00	0.00
210200200001	DEPOSITOS CLIENTES	0.00	1,500.00
		-----	-----
TOTAL OFICINA 001		1,500.00	1,500.00

12. Total general

Al finalizar el resumen por oficinas deberá presentarse el total general del proceso.

Ejemplo:

=====			
TOTAL GENERAL			
=====			
TOTAL PARTIDAS	:	2,300.00	
TOTAL CONTRAPARTIDAS	:	2,300.00	
DIFERENCIA	:	0.00	
ESTADO DEL CUADRE	:	CUADRADO	
=====			

Este total deberá corresponder con los acumuladores obtenidos durante el procesamiento de los movimientos.

13. Reporte de errores

El proceso deberá generar o incluir una sección para los movimientos que no pudieron ser contabilizados correctamente.

Como mínimo deberá indicar:

- Fecha.
- Hora.
- Cliente.
- Motivo.
- Oficina.
- Valor.
- Tipo de error.

Ejemplos de errores:

MOTIVO NO PARAMETRIZADO
PARTIDA NO ENCONTRADA
CONTRAPARTIDA NO ENCONTRADA
OFICINA INVALIDA
VALOR INVALIDO

Estos movimientos no deberán afectar los totales del cuadro contable.

14. Requerimientos técnicos

El estudiante deberá desarrollar la solución utilizando **COBOL y SQL**.

El proceso deberá considerar:

- Declaración y manejo de cursores SQL cuando corresponda.
 - Lectura de la tabla de parametrizaciones.
 - Lectura de la tabla de movimientos.
 - Búsqueda de la parametrización por motivo.
 - Identificación de partida y contrapartida.
 - Generación de registros contables.
 - Acumuladores para los totales.
 - Validación de errores.
 - Manejo de archivos de trabajo.
 - Ordenamiento mediante `SORT`, cuando sea necesario.
 - Agrupación por cuenta contable.
 - Agrupación por oficina.
 - Generación de subtotales.
 - Generación del total general.
 - Control de líneas impresas.
 - Control de número de página.
 - Reimpresión automática del encabezado cada 60 líneas.
-

15. Resultado esperado

Al finalizar la ejecución del proceso se deberá obtener:

A. Movimientos procesados

Cada movimiento deberá haber sido analizado y asociado con sus correspondientes cuentas contables.

B. Afectaciones contables

Para cada movimiento deberán identificarse:

PARTIDA
CONTRAPARTIDA
CUENTA CONTABLE
NOMBRE DE CUENTA
OFICINA
VALOR

C. Cuadre contable

El proceso deberá determinar si:

TOTAL PARTIDAS = TOTAL CONTRAPARTIDAS

D. Reporte detallado

El reporte deberá mostrar primero los movimientos agrupados por cuenta contable y el subtotal correspondiente a cada cuenta.

E. Resumen

Al finalizar el detalle deberá presentarse un resumen por oficina con las cuentas contables que participaron y sus respectivos totales.

F. Paginación

El reporte deberá cumplir con:

- Máximo 60 líneas por página.
- Encabezado al inicio de cada página.
- Número de página consecutivo.
- Encabezado nuevamente en página 2, 3, 4, etc.
- Continuidad correcta de la información entre páginas.

G. Errores

Los movimientos que no puedan ser contabilizados deberán ser identificados y reportados sin afectar el cuadro de los movimientos válidos.

16. Condición final del ejercicio

El proceso se considerará correctamente implementado cuando sea capaz de tomar un conjunto de movimientos, analizar cada uno utilizando la tabla de parametrizaciones, determinar sus cuentas contables de **PARTIDA y CONTRAPARTIDA**, generar las afectaciones correspondientes, comprobar el cuadro contable y presentar un reporte paginado, ordenado y agrupado por cuenta contable y oficina.